

ST7735 模块使用指南

一句话：st7735 文件负责把 STM32 的 SPI2 + CS/RS/RST 控制封装成清屏、画点、画矩形、显示英文字符串等 TFT 基础显示接口。

1. 文件整体结构

文件	作用
st7735.h	放屏幕尺寸、颜色宏、对外函数声明。main.c 或 UI 模块只需要 include 它。
st7735.c	放底层 SPI 写命令/数据、屏幕初始化、画图函数、ASCII 字库和字符串显示函数。

2. 后续可直接调用的函数

函数语句	用途
ST7735_Init();	初始化屏幕，上电后先调用一次。
ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);	整屏清成黑色，常用于刷新页面前。
ST7735_FillRect(x, y, w, h, color);	画实心矩形，可用于状态栏、曲线区背景、擦除局部区域。
ST7735_DrawPixel(x, y, color);	画单个像素，后续画曲线点时会用到。
ST7735_WriteChar(x, y, ch, color, bg);	在指定坐标显示一个英文/数字字符。
ST7735_WriteString(x, y, str, color, bg);	在指定坐标显示一串英文/数字状态文字。
ST7735_TestScreen();	显示四色测试条，用于排查 TFT 通信。

3. main.c 中的状态页测试代码

```
// include area
#include "../Icode/st7735/st7735.h"

// after MX_GPIO_Init / MX_SPI2_Init, before while(1)
ST7735_Init();
ST7735_FillScreen(ST7735_BLACK);

ST7735_WriteString(10, 10, "DDS TESTER", ST7735_WHITE, ST7735_BLACK);
ST7735_WriteString(10, 30, "MODE: MANUAL", ST7735_GREEN, ST7735_BLACK);
ST7735_WriteString(10, 50, "FREQ: 1000HZ", ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK);
ST7735_WriteString(10, 70, "WAVE: SINE", ST7735_BLUE, ST7735_BLACK);

while (1)
{
    // update freq/wave/amp here later
}
```

4. 后续 while 或任务函数里的常用写法

```
// update frequency line
ST7735_FillRect(10, 50, 110, 8, ST7735_BLACK);
ST7735_WriteString(10, 50, "FREQ: 2000HZ", ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK);

// update mode line
ST7735_FillRect(10, 30, 110, 8, ST7735_BLACK);
ST7735_WriteString(10, 30, "MODE: SWEEP", ST7735_GREEN, ST7735_BLACK);

// draw curve point later
ST7735_DrawPixel(x, y, ST7735_WHITE);

// clear chart area later
ST7735_FillRect(5, 90, 118, 60, ST7735_BLACK);
```

5. 后续改动指南

- ☐ 显示方向不对：优先改 `st7735.c` 里 `MADCTL` 后面的参数，不要先改所有坐标。
- ☐ 颜色红蓝反了：也是优先检查 `MADCTL` 的 `RGB/BGR` 位。
- ☐ 文字整体偏移：在 `SetAddressWindow` 里统一加 `X/Y offset`，别在每个调用处硬改。
- ☐ 文字太小：暂时不改；若确实需要，再加 `WriteStringScaled`，把一个点画成 `2x2` 像素块。
- ☐ 页面越来越复杂：新增 `ui.c/ui.h`，把 `UI_ShowStatus`、`UI_UpdateFreq`、`UI_DrawCurve` 这类界面函数放进去；`st7735` 只保留底层绘图。
- ☐ 曲线绘制阶段：提前划分区域，例如标题区 `0-20`，状态区 `20-80`，曲线区 `85-155`，避免文字和曲线互相覆盖。

6. 建议的下一步

下一步不要急着做复杂菜单，建议先做 `AD8307` 的 `ADC` 读取：把 `ADC` 原始值换算成电压，再用 `TFT` 显示 `AMP` 或 `DB`。等幅值能稳定显示后，再进入扫频数组和曲线绘制。